# 地狱之下

不对称的世界

by 跨越晨昏

星球拥有一颗名为天堂的卫星.天堂不是传统天体,是一个生物卫星.

如何成为天堂?当然是让其它地区都变成地狱.

目前从事外界环境对智慧生物影响的研究.

## 天体参数

### 天堂

| 量 | 值 |
|---|---|
| 半径 | $1.0 \times 10^3$ km |
| 密度 | $2.6 \times 10^3 \mathrm{kg/m^3}$ |
| 质量 | $1.09 \times 10^{22}$ kg |
| 轨道半长轴 | $2.29 \times 10^5$ km |
| 表面重力 | $0.73 \mathrm{m/s^2}$ |
| 逃逸速度 | $1.21 \times 10^3$ m/s |

## 尘埃环

主行星赤道面内、洛希极限内的碎屑带,是天堂的工质库.

### 尘埃环

| | |
|---|---|
| 内缘 | $1.6 \times 10^4$ km |
| 外缘 | $2.2 \times 10^4$ km |
| 轨道周期 | 1.67 至 2.68 h |
| 总质量 | $2 \times 10^{21}$ kg |

外缘在洛希极限内,碎屑不自引力成团.维持环需要碎屑速度弥散高于 0.7 m/s.

## 变轨

天堂吸取尘埃环物质,定向喷出,反作用力缓慢改变自身轨道面.喷速高于 $3 \times 10^4$ m/s,喷出的物质最终回到尘埃环,循环利用.

## 控光

通过反光阵列来调整主行星的长期平均光照.可以散光也可以聚光

反光结构在主行星与恒星的内拉格朗日点 L1,距主行星 $3.33 \times 10^6$ km,0.99 希尔半径.帆群在 L1 的影盘半径 $3.0 \times 10^4$ km,含恒星角半径 0.266° 造成的半影外扩.

密度 $1 \mathrm{g/m^2}$ 薄膜

面积 $1.46 \times 10^{14} \mathrm{m^2}$

质量 $1.5 \times 10^{11}$ kg

控制 帆面光压加速度 $4.5 \times 10^{-3} \mathrm{m/s^2}$,远大于 L1 引力恢复项,调倾角即可保持位置,不耗工质.单元帆调向,遮挡量可精调.

### 散光模式

| 散光 | 偏转角 | 辐照 $\mathbf{W/m^2}$ | 表均温变化 |
|---|---|---|---|
| 1% | 78.8° | 1346 | −0.6 K |
| 3% | 54.5° | 1319 | −1.9 K |
| 5% | 14.5° | 1292 | −3.2 K |

### 聚光模式

| 聚光 | 偏转角 | 辐照 $\mathbf{W/m^2}$ | 表均温变化 |
|---|---|---|---|
| 1% | 0.234° | 1374 | +0.6 K |
| 5% | 0.160° | 1428 | +3.1 K |
| 10% | 0.088° | 1496 | +6.1 K |
| 15% | 0.021° | 1564 | +9.1 K |

## 调倾角

天堂的轨道面与主行星的自转轴共振锁定.变轨改变自身轨道面,主行星自转轴随之进动到新倾角.

轨道面改变 $10^\circ$ 需工质 $2.8\times10^{20}$ kg，自转轴同幅调整。轨道面变化慢于挡光响应，倾角调整以 $10^4$ 至 $10^5$ 年计。

## 气候调节

有调倾角和控光两种手段。

### 赤道温度 K

| 倾角 | −5% | −1% | 0 | +5% | +15% |
|---|---|---|---|---|---|
| 0° | 298.9 | 304.1 | 305.4 | 312.2 | 326.3 |
| 10° | 298.0 | 303.1 | 304.4 | 311.1 | 325.0 |
| 23.44° | 293.9 | 298.8 | 300.0 | 306.3 | 319.5 |
| 35° | 288.0 | 292.5 | 293.6 | 299.4 | 311.5 |
| 45° | 281.5 | 285.6 | 286.6 | 291.8 | 302.7 |

### 极点温度 K

| 倾角 | −5% | −1% | 0 | +5% | +15% |
|---|---|---|---|---|---|
| 0° | 211.9 | 211.9 | 211.9 | 211.9 | 211.9 |
| 10° | 221.9 | 222.4 | 222.5 | 223.1 | 224.3 |
| 23.44° | 238.3 | 239.7 | 240.0 | 241.7 | 245.3 |
| 35° | 254.2 | 256.6 | 257.1 | 260.1 | 266.3 |
| 45° | 268.7 | 271.9 | 272.7 | 276.9 | 285.5 |

### 冰线纬度

| 倾角 | −5% | −1% | 0 | +5% | +15% |
|---|---|---|---|---|---|
| 0° | 52° | 53° | 54° | 56° | 59° |
| 10° | 52° | 54° | 54° | 56° | 59° |
| 23.44° | 53° | 55° | 55° | 58° | 61° |
| 35° | 57° | 61° | 62° | 67° | 75° |
| 45° | 77° | 84° | 87° | 无冰 | 无冰 |

### 季节 45° 年较差 K

| 倾角 | −5% | −1% | 0 | +5% | +15% |
|---|---|---|---|---|---|
| 0° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10° | 39 | 42 | 42 | 46 | 52 |
| 23.44° | 90 | 96 | 97 | 105 | 120 |
| 35° | 132 | 140 | 142 | 153 | 176 |
| 45° | 169 | 180 | 182 | 197 | 226 |

### 气候

| 倾角 | −5% | −1% | 0 | +5% | +15% |
|---|---|---|---|---|---|
| 0° | 极地永冻，冰盖至中纬 | 极地永冻，冰盖至中纬 | 极地永冻，冰盖至中纬 | 极地永冻，冰盖中高纬 | 极地永冻，冰盖中高纬 |
| 10° | 极地短夏，冰盖至 | 极地短夏，冰盖至 | 极地短夏，冰盖至 | 极地短夏，冰盖中 | 极地短夏，冰盖中 |

| 倾角 | −5% | −1% | 0 | +5% | +15% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | 中纬 | 中纬 | 中纬 | 高纬 | 高纬 |
| 23.44° | 极地夏融冬冻，冰盖至中纬 | 极地夏融冬冻，冰盖至中纬 | 极地夏融冬冻，冰盖至中纬 | 极地夏融冬冻，冰盖中高纬 | 极地夏融冬冻，冰盖中高纬 |
| 35° | 极地夏暖冬寒，冰盖中高纬 | 极地夏暖冬寒，冰盖中高纬 | 极地夏暖冬寒，冰盖中高纬 | 极地夏暖冬寒，冰盖高纬 | 极地夏暖冬寒，冰盖高纬 |
| 45° | 极地夏暖，冰盖限极地 | 极地夏暖，冰盖限极地 | 极地夏暖，冰盖限极地 | 极地夏暖，无常年冰雪 | 极地夏暖，无常年冰雪 |

季节

| 倾角 | −5% | −1% | 0 | +5% | +15% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0° | 无季节，极地永夜 | 无季节，极地永夜 | 无季节，极地永夜 | 无季节，极地永夜 | 无季节，极地永夜 |
| 10° | 季节和缓，极圈80° | 季节和缓，极圈80° | 季节和缓，极圈80° | 季节和缓，极圈80° | 季节和缓，极圈80° |
| 23.44° | 冬夏分明，极圈66.6° | 四季分明，极圈66.6° | 四季分明，极圈66.6° | 四季分明，夏季偏热 | 夏热冬寒，极圈66.6° |
| 35° | 冬夏剧烈，极圈55° | 冬夏剧烈，极圈55° | 冬夏剧烈，极圈55° | 冬夏剧烈，极夜入高纬 | 冬夏极强，极夜入高纬 |
| 45° | 极夜达中 | 极夜达中 | 极夜达中 | 极夜达中 | 极夜达中 |

| 倾角 | −5% | −1% | 0 | +5% | +15% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 纬，融冻交替 | 纬，融冻交替 | 纬，融冻交替 | 纬，夏季消融广 | 纬，夏季消融广 |